Ukázka teoretických příkladů pro první zápočtový test

Každé své tvrzení řádně zdůvodněte.

1. Rozhodněte, zda množina

$$\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y^2 = x^2\}$$

   tvoří lineární podprostor prostoru $\mathbb{R}^2$.

2. Rozhodněte, zda lineární zobrazení $f : \mathbb{R}^{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}^{\leq 2}[x]$, $f(ax^2+bx+c) = cx^2+bx+a$, je isomorfismus.

3. Je dáno zobrazení $f : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}^{2\times 2}$, $f(X) = X^2$. Dále, jsou dány matice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

   (a) Spočtěte $f(A)$, $f(B)$ a $f(C)$.
   (b) Rozhodněte, zda zobrazení f je lineární.

4. Rozhodněte, zda lineární zobrazení $f : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}^{2\times 2}$, $f(X) = X \cdot A$, je monomorfismus, pokud $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

5. Dokažte, že zobrazení $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $g(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} x-y \\ y+2z \end{pmatrix}$ je lineární, a určete $\mathrm{Im}(g)$. Je g epimorfismus?

6. Rozhodněte, zda množina

$$\{ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}^{\leq 2}[x] : a^2 + c = 1\}$$

   tvoří lineární podprostor prostoru $\mathbb{R}^{\leq 2}[x]$.

7. Rozhodněte, zda množina

$$\{ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}^{\leq 2}[x] : a + c = 0\}$$

   tvoří lineární podprostor prostoru $\mathbb{R}^{\leq 2}[x]$.

Výsledky

1. Ne.
2. Ano, f je isomorfismus.
3. (a) $f(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $f(B) = f(C) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

   (b) Ne, f není lineární.
4. Ne, f není monomorfismus.
5. g je lineární, $\mathrm{Im}(g) = \mathbb{R}^2$. Ano, g je epimorfismus.
6. Ne.
7. Ano.